



SIMULADO SOI II - N1

Baseado na prova SOI II 2025.1 | 2º período de Medicina | Padrão AFYA

20 QUESTÕES FECHADAS	4 ALTERNATIVAS	1 CORRETA
Sem gabarito nesta prova	A, B, C, D	Raciocínio morfofuncional

INSTRUÇÕES

Leia cada enunciado com atenção. As alternativas foram construídas com trocas conceituais próximas, exigindo domínio de anatomia, fisiologia, histologia, neuroanatomia e integração clínica.

Não há gabarito nem cartão-resposta neste PDF.

QUESTÕES

Questão 01 - Afirmativas - articulação do joelho

A articulação do joelho é sinovial do tipo dobradiça modificada e depende de estruturas ósseas, ligamentares e fibrocartilagíneas para estabilidade. Analise as afirmativas.

- I. Fêmur, tíbia e patela participam da articulação do joelho, enquanto os ligamentos cruzados e colaterais limitam deslocamentos anormais.
- II. A patela atua como osso sesamoide, aumentando o braço de alavanca do mecanismo extensor do quadríceps femoral.
- III. O ligamento cruzado posterior limita a translação posterior da tíbia em relação ao fêmur e contribui fortemente para a estabilidade articular.
- IV. Os meniscos distribuem carga e absorvem forças compressivas, mas a produção do líquido sinovial é função primária da membrana sinovial.

É correto o que se afirma em:

- A) I, II, III e IV.
- B) II e IV, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, II e III, apenas.

Questão 02 - Asserção e razão - sentidos especiais e nervos cranianos

Paciente de 60 anos apresenta anosmia, zumbido e desequilíbrio. Durante o exame neurológico, suspeita-se de comprometimento de nervos cranianos associados aos sentidos especiais. Avalie as asserções.

- I. Anosmia, zumbido e desequilíbrio sugerem, respectivamente, envolvimento do nervo olfatório e do nervo vestibulococlear.

PORQUE

- II. O nervo olfatório conduz impulsos relacionados à olfação, enquanto o nervo vestibulococlear possui componentes relacionados à audição e ao equilíbrio.

Assinale a alternativa correta.

- A) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
- B) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
- C) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.
- D) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica corretamente a I.

Questão 03 - Neurotransmissão - cotransmissão

A cotransmissão amplia a capacidade de modulação sináptica ao permitir que um mesmo neurônio pré-sináptico libere mais de um sinal químico. Considerando esse conceito, assinale a alternativa correta.

- A) A serotonina possui ação exclusivamente inibitória em todo o encéfalo, independentemente do subtipo receptor pós-sináptico.
- B) A cotransmissão permite liberação de dois ou mais neurotransmissores, que podem atuar em receptores distintos e modular a resposta pós-sináptica.
- C) A cotransmissão impede que neuromoduladores e neurotransmissores clássicos atuem simultaneamente na mesma sinapse.
- D) Quando há serotonina e glutamato no mesmo sistema neural, eles são obrigatoriamente liberados em momentos alternados, pois sinais simultâneos são incompatíveis.

Questão 04 - Neuroanatomia - nervo espinal típico

Durante o estudo da medula espinal, observa-se que cada nervo espinal típico se forma pela união de duas raízes com funções distintas. Assinale a alternativa correta.

- A) A raiz dorsal é aferente e possui gânglio sensitivo; a raiz ventral é eferente, e a união de ambas forma um nervo espinal misto.
- B) A raiz dorsal é eferente e contém corpos celulares de neurônios motores; a raiz ventral é aferente e contém corpos celulares sensitivos.
- C) O nervo espinal é exclusivamente motor após a união das raízes, pois as fibras sensitivas terminam no gânglio dorsal.
- D) O gânglio espinal situa-se na raiz ventral e contém neurônios motores somáticos destinados aos músculos esqueléticos.

Questão 05 - Audição - transferência e mecanotransdução

Em um esquema do ouvido, as ondas sonoras passam pelo pavilhão auricular e meato acústico externo, vibram a membrana timpânica e são transmitidas pelos ossículos até a janela oval. A partir desse ponto, a energia mecânica movimenta líquidos cocleares e ativa células ciliadas. Assinale a alternativa que descreve corretamente esse processo.

- A) A janela redonda recebe diretamente o martelo e converte vibração em impulso elétrico sem participação da cóclea.
- B) A tuba auditiva é a estrutura sensorial primária da audição, pois contém o órgão de Corti e os neurônios ganglionares auditivos.
- C) A cadeia ossicular amplifica a vibração e o estribo desloca a janela oval; na cóclea, a deflexão dos estereocílios abre canais iônicos, despolariza células ciliadas e ativa fibras do nervo coclear.
- D) O pavilhão auricular converte diretamente som em potencial de ação, e os ossículos apenas drenam o ar para a tuba auditiva.

Questão 06 - Telencéfalo e sistema límbico - memória

Em aula de neuroanatomia, discute-se a participação de estruturas telencefálicas e diencefálicas na elaboração, consolidação e evocação de memórias. Qual associação está mais diretamente relacionada a esse circuito?

- A) Putâmen e núcleo subtalâmico.
- B) Olivas bulbares e colículos inferiores.
- C) Núcleo caudado e substância negra pars compacta.
- D) Hipocampo e corpos mamilares.

Questão 07 - Histologia muscular - fibra estriada esquelética

A fibra muscular esquelética é alongada, multinucleada, estriada e contém túbulos T relacionados à propagação do potencial de ação. Sobre sua organização estrutural, assinale a alternativa correta.

- A) A díade é típica da fibra muscular esquelética e substitui o retículo sarcoplasmático na liberação de cálcio.
- B) As miofibrilas são compostas por filamentos finos e espessos organizados em sarcômeros; no músculo esquelético, a tríade envolve um túbulo T e duas cisternas terminais.
- C) A banda A é formada apenas por actina, enquanto a banda I é formada exclusivamente por miosina.
- D) Discos intercalares unem fibras musculares esqueléticas adjacentes, permitindo contração voluntária sincicial.

Questão 08 - Córtex cerebral - associação somestésica

Paciente consegue perceber toque simples, mas tem dificuldade de reconhecer um objeto colocado na mão com os olhos fechados. A lesão mais compatível envolve área de associação somestésica. Essa área está relacionada principalmente a:

- A) integração sensorial para reconhecimento tátil de objetos sem auxílio da visão.
- B) produção motora da fala no lobo frontal inferior dominante.
- C) geração direta de comandos motores voluntários pelo trato corticoespinal.
- D) processamento primário da audição no giro temporal transversal.

Questão 09 - Via somestésica - tato discriminativo

Homem sofre ferimento profundo na região lateral do braço e passa a apresentar redução do tato discriminativo em polegar e indicador, com força preservada. Considerando a condução do tato fino, assinale a alternativa correta.

- A) A força preservada exclui lesão de fibras sensitivas periféricas, pois nervos periféricos conduzem apenas fibras motoras ou apenas sensitivas.
- B) A perda restrita ao tato fino indica lesão primária do cerebelo, pois a coluna dorsal conduz apenas dor e temperatura.
- C) A via coluna dorsal-lemnisco medial envolve primeiro neurônio no gânglio da raiz dorsal, ascensão ipsilateral na coluna posterior, sinapse bulbar, decussação e projeção ao VPL talâmico e córtex somatossensorial.
- D) O tato discriminativo cruza imediatamente na comissura branca anterior e ascende pelo trato espinotalâmico lateral até o córtex motor.

Questão 10 - Tronco encefálico - mesencéfalo

O tronco encefálico integra vias motoras e sensitivas e contém núcleos relacionados a nervos cranianos. Sobre suas divisões e funções, assinale a alternativa correta.

- A) O bulbo abriga os núcleos dos nervos olfatório e óptico, responsáveis por olfação e visão conscientes.
- B) A ponte atua primariamente como centro endócrino e termorregulador, sem participação relevante na comunicação com o cerebelo.
- C) A formação reticular é responsável exclusivamente pela consolidação de memória declarativa no hipocampo.
- D) O mesencéfalo contém colículos superiores e inferiores, relacionados a reflexos visuais e auditivos, e é local de emergência do nervo troclear.

Questão 11 - Líquor - produção, circulação e absorção

Sobre o líquido cefalorraquidiano, analise as afirmativas.

- I. A barreira hematoliquórica nos plexos corioides depende de junções de oclusão entre células epiteliais/ependimárias especializadas, restringindo passagem livre de solutos.
- II. O líquido flui, fisiologicamente, dos ventrículos laterais para o terceiro ventrículo, depois pelo aqueduto cerebral ao quarto ventrículo e ao espaço subaracnoide.
- III. O transporte ativo de sódio contribui para gradiente osmótico que favorece a passagem de água para os ventrículos.
- IV. A absorção ocorre por vilosidades/granulações aracnoideas que se projetam para seios venosos, sobretudo o seio sagital superior.

É correto o que se afirma em:

- A) I e II, apenas.
- B) I, II, III e IV.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) II e IV, apenas.

Questão 12 - Reparo ósseo - fratura e calo ósseo

Após fratura exposta, ocorrem hemorragia local, destruição de matriz e morte de células ósseas. Para que o reparo se inicie e progrida adequadamente, assinale a alternativa correta.

- A) O tecido ósseo maduro surge diretamente em toda a fratura, sem fase de calo e sem ossificação endocondral.
- B) A remoção do coágulo é realizada principalmente por osteócitos maduros, que se transformam em macrófagos no foco da fratura.
- C) Macrófagos removem coágulo e restos celulares; células do periósteo e endósteo participam do reparo, e o calo ósseo imaturo une provisoriamente as extremidades.
- D) O periósteo e o endósteo são inativos no reparo; o calo é formado apenas por células hematopoiéticas.

Questão 13 - Neurotransmissores - acetilcolina e noradrenalina

Relacione acetilcolina (I) e noradrenalina (II) aos locais/efeitos descritos.

- A. Junção neuromuscular - contração do músculo estriado esquelético.
- B. Nó sinoatrial - aumento da frequência de disparo das células sinusais.
- C. Vasos sanguíneos - vasoconstrição em muitos leitos vasculares.
- D. Pulmões - broncoconstrição por ação parassimpática.

A sequência correta é:

- A) II-A; I-B; II-C; I-D.
- B) I-A; I-B; II-C; II-D.
- C) II-A; II-B; I-C; I-D.
- D) I-A; II-B; II-C; I-D.

Questão 14 - Junção neuromuscular - nicotina e contração

Criança ingere acidentalmente grande quantidade de substância com atividade nicotínica. Considerando a fisiologia da placa motora do músculo estriado esquelético, assinale a alternativa correta.

- A) A ativação nicotínica aumenta diretamente a atividade da acetilcolinesterase e impede qualquer despolarização da placa motora.
- B) A ativação excessiva de receptores nicotínicos pode causar excitação sustentada, entrada predominante de Na^+ , despolarização da fibra e contratilidade aumentada ou contínua.
- C) A nicotina reduz cálcio citoplasmático e desloca a tropomiosina, favorecendo relaxamento muscular profundo.
- D) A junção neuromuscular somática é noradrenérgica, e a nicotina bloqueia receptores alfa-1 nas fibras musculares.

Questão 15 - Núcleos da base - vias D1 e D2

Paciente com bradicinesia e rigidez é avaliado por suspeita de disfunção nos núcleos da base. Considerando a via direta e a via indireta, assinale a alternativa correta.

- A) A via direta ativa o núcleo subtalâmico, aumentando a inibição talâmica e bloqueando o movimento.
- B) A dopamina da substância negra inibe D1 e estimula D2, reduzindo igualmente as vias facilitadora e inibitória do movimento.
- C) A via direta, modulada por receptores D1, inibe o globo pálido interno, desinibe o tálamo e facilita estímulos motores ao córtex.
- D) A via indireta D2 estimula diretamente o tálamo e facilita movimentos voluntários finos.

Questão 16 - Caso clínico - lesão ligamentar do joelho

Atleta sofre trauma no joelho com deslocamento posterior anormal da tíbia em relação ao fêmur no teste de gaveta posterior. Qual estrutura está mais diretamente comprometida?

- A) Ligamento cruzado anterior.
- B) Ligamento colateral fibular.
- C) Retináculo patelar medial.
- D) Ligamento cruzado posterior.

Questão 17 - Sentidos especiais - nervos e funções

Sobre os nervos cranianos relacionados aos sentidos especiais, assinale a alternativa correta.

- A) O nervo vestibulococlear conduz visão periférica e movimentos oculares, enquanto o nervo óptico conduz equilíbrio.
- B) A gustação é o único sentido especial conduzido por nervos exclusivamente sensitivos, sem participação de nervos mistos.
- C) Olfacção é conduzida pelo nervo I; visão pelo II; audição/equilíbrio pelo VIII; gustação envolve VII, IX e X.
- D) Olfacção e gustação são conduzidas exclusivamente pelo nervo trigêmeo, enquanto visão depende do nervo facial.

Questão 18 - Área cortical - astereognosia

Um paciente, de olhos fechados, percebe que algo toca sua mão, mas não consegue identificar uma chave pelo tato, embora a força e a visão estejam preservadas. Esse achado sugere principalmente comprometimento de:

- A) córtex visual primário no sulco calcarino.
- B) área de associação somestésica no lobo parietal.
- C) área de Broca no giro frontal inferior.
- D) córtex auditivo primário no lobo temporal.

Questão 19 - Líquor - erro de trajeto

Um aluno descreve o trajeto do líquido da seguinte forma: “quarto ventrículo -> terceiro ventrículo -> ventrículos laterais -> aqueduto cerebral -> espaço subaracnoide”. A correção conceitual mais adequada é:

- A) o fluxo correto se inicia nas granulações aracnoideas e segue para o quarto ventrículo por diferença de pressão venosa.
- B) o líquido não circula pelos ventrículos laterais, pois eles contêm apenas sangue venoso.
- C) o aqueduto cerebral conecta diretamente os ventrículos laterais ao espaço subaracnoide lombar.
- D) o fluxo fisiológico principal segue dos ventrículos laterais ao terceiro ventrículo, aqueduto cerebral, quarto ventrículo e, então, espaço subaracnoide.

Questão 20 - Músculo esquelético - acoplamento excitação-contração

Na fibra muscular estriada esquelética, o potencial de ação percorre o sarcolema e os túbulos T, ativando mecanismos que elevam o Ca^{2+} citosólico. A sequência correta é:

- A) entrada direta de acetilcolina no sarcoplasma, fosforilação da actina e fechamento dos sítios de ligação da miosina.
- B) ativação do disco intercalar, despolarização do núcleo periférico e liberação de Ca^{2+} pelos lisossomos.
- C) alteração do receptor DHP, abertura do receptor de rianodina no retículo sarcoplasmático, liberação de Ca^{2+} , ligação à troponina e deslocamento da tropomiosina.
- D) abertura de canais de cloreto no retículo sarcoplasmático, queda do Ca^{2+} citosólico, ligação da miosina à tropomiosina e relaxamento.